



Carrera:
Programación y WebMaster

Docente:
Mario Alonso Segovia Gutierrez

Materia:
Proyecto de una Plataforma Virtual

Alumno(s):
Bryant Maximiliano Dzul Perez

Introducción

Este documento presenta la especificación de Casos de Uso y Diagramas UML para una plataforma educativa, enfocándose en la interacción entre los cuatro actores principales: Estudiante, Administrador, Docente y Coordinador. A través de este análisis, se definen los flujos principales y alternos de las funciones clave del sistema, estableciendo una estructura lógica indispensable para guiar la fase de desarrollo y asegurar que el software responda exactamente a las acciones de cada usuario.

Casos de uso y Diagramas de casos de uso

Actores

1. Estudiante

Toman cursos a través de la plataforma, visualizan su progreso, pueden subir sus tareas, visualizar materiales y recibir notificaciones.

2. Administrador

Gestiona y otorga roles a los usuarios y administra los cursos dentro de la plataforma.

3. Docente

Publicación y administración de sus cursos, subida de tareas y material, así como calificar las tareas.

4. Coordinador

Gestión de los cursos así como la generación de reportes dentro de la plataforma.

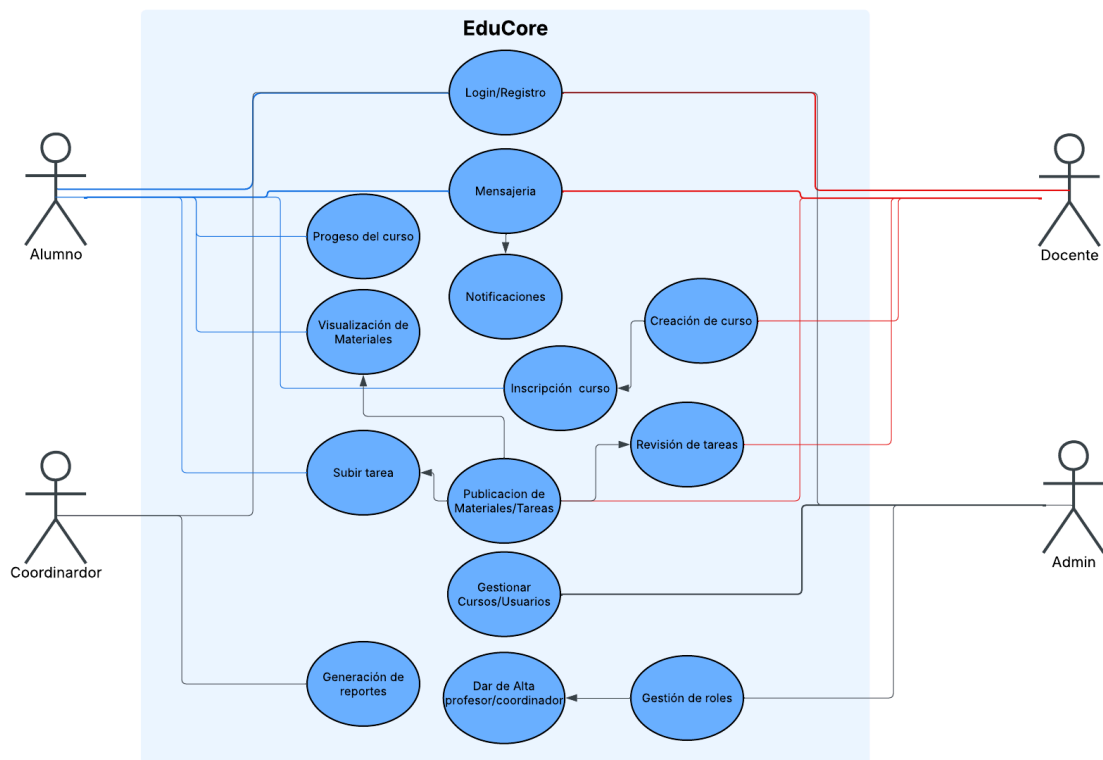
Casos de uso

Listado:

1. Estudiante debe visualizar su progreso de un curso dentro de la plataforma.
2. Coordinador genera reportes con métricas de la plataforma.
3. Docente crea un curso usando el sistema.
4. Administrador otorga un rol a un usuario a través de su dashboard.
5. Docente añade material de estudio al módulo de un curso.
6. Alumno se inscribe a un curso impartido por un Docente.
7. Docente revisa y califica tareas entregadas por los alumnos.
8. Alumnos reciben notificaciones automáticas por parte del sistema.

9. Estudiante se comunica con un docente a través de la plataforma.
10. Administrador gestiona cursos de los docentes en la plataforma.

Diagrama UML



Documentación de Casos de Uso

Nombre	Crear curso
Objetivo	Permitir la creación y publicación de un curso en la plataforma.
Actor	Docente
Precondiciones	Tener sesión iniciada en una cuenta con rol docente.
Flujo Principal	1. Seleccionar "Cursos" 2. Seleccionar "Crear Curso"

	- Colocar nombre del curso - Añadir "módulo" - Añadir "material/tarea" al módulo - Click en Guardar Curso - Click en Publicar Curso
Flujo alternativo	Después de guardar es posible que el usuario quiera previsualizar el curso, por tanto dar click en Visualizar El usuario para añadir/eliminar módulos, materiales o tareas.
PostCondición	El curso está publicado y disponible para los estudiantes.

Nombre	Dar de alta Profesor
Objetivo	Otorgar el rol de Docente a un usuario que se registró como profesor.
Actor	Administrador
Precondiciones	Debe existir un usuario que se haya registrado para ser docente. Tener sesión iniciada como usuario Administrador.
Flujo Principal	- Seleccionar usuario - Seleccionar "Ver solicitudes" - El sistema desplegará un lista de usuarios que desean ser Docentes - Seleccionar "Ver Perfil" de un usuario en la lista - Seleccionar "Dar de Alta como Docente" - El sistema otorgará el rol de Docente al usuario actual.
Flujo Alternativo	En caso de que el usuario actual no cumpla los requisitos, entonces seleccionar "Rechazar" para denegar el rol de Docente.
PostCondición	El usuario que haya solicitado ser docente a través del registro, recibirá el rol de Docente.

Nombre	Inscripción a Curso
Objetivo	Permitir que el usuario con rol estudiante se inscriba a un curso publicado.
Actor	Estudiante
Precondiciones	Usuario con rol estudiante con acceso a su cuenta. Cursos creados y publicados.
Flujo Principal	1. Seleccionar "Cursos" 2. Se desplegará una lista de cursos publicados en la plataforma. 3. Seleccionar curso de interés. 4. Seleccionar "Inscribirme"
Flujos Alternos	Cursos ya concluidos no mostrará la opción de inscribirse. Cursos en progreso mostrará la opción de continuar.
Postcondiciones	Estudiante estará inscrito a un curso publicado dentro de la plataforma.

Análisis

1. ¿Por qué es importante modelar casos de uso antes del desarrollo?

Porque permite entender cómo interactúan los stakeholders con el sistema y entre ellos.

2. ¿Qué ventajas ofrecen los diagramas de casos de uso?

Identificar el flujo de un proceso así como también los posibles flujos alternos.

3. ¿Qué problemas podrían surgir si no se identifican correctamente los actores?

Módulos incompletos o inexistentes al momento de desarrollar un sistema.

4. ¿Qué diferencias existen entre un requerimiento funcional y un caso de uso?

Los requerimientos funcionales nos indican lo que debe hacer el sistema, el caso de uso nos describe cómo un usuario interactúa con el sistema.

Conclusión

El desarrollo de este caso de estudio demuestra que los Casos de Uso son fundamentales para delimitar el alcance del sistema antes de iniciar la codificación. Al documentar detalladamente las precondiciones, flujos y postcondiciones de procesos como la creación de cursos o la inscripción de alumnos, se minimiza el riesgo de omitir requerimientos o construir módulos incompletos.